

Electromagnetismo

Guía N°6 - Energía Potencial Eléctrica. Potencial Eléctrico.

Profesor: Arturo Fernández Pérez

- Una carga puntual q_1 se mantiene fija en el origen $x = 0$ [m]. Se coloca una segunda carga q_2 en el punto $x = a$ [m] y la energía potencial eléctrica del par de cargas es $+5,4 \times 10^{-8}$ [J]. Cuando la segunda carga se traslada al punto $x = b$ [m], la fuerza eléctrica sobre la carga realiza $-1,9 \times 10^{-8}$ [J] de trabajo ¿Cuál es la energía potencial eléctrica del par de cargas cuando la segunda está en el punto b ? **R:** $U_b = 7,3 \times 10^{-8}$ [J]
- En algún instante, se observa que el eje x , hay dos cargas puntuales positivas, cada una con carga $q = 2$ [μC] y masa $m = 0,12$ [kg]. La primera está en reposo en $x = 2$ [m]. La segunda se ubica en $x = 15$ [m] y viaja con una rapidez de $1,5$ [m/s], en dirección hacia la carga que está en reposo.
 - ¿Qué distancia habrá entre ellas, al momento en que la carga que iba en movimiento SE DETENGA, producto de la fuerza repulsiva entre ellas? **R:** $0,2613$ [m]
 - ¿Cuál es el potencial eléctrico, de la carga que está en reposo, en el punto donde la segunda se detiene? **R:** $V = 6,8886 \times 10^4$ [V]
- Una partícula con una carga de $+4,2 \times 10^{-9}$ C está inicialmente en reposo en un campo eléctrico uniforme $\mathbf{E}$ dirigido hacia la izquierda en el eje x . Al quedar en libertad, la partícula se desplaza hacia la izquierda y, después de recorrer $6,0$ [cm] en el eje x , su energía cinética es $1,5 \times 10^{-6}$ [J].
 - ¿Qué trabajo realizó la fuerza eléctrica? **R:** $1,5 \times 10^{-6}$ [J]
 - ¿Cuál es el potencial del punto de partida con respecto al punto final? **R:** $357,142$ [V]
 - ¿Cuál es la magnitud del campo eléctrico? **R:** $5,952 \times 10^3$ [N/C]
- Tres esferas pequeñas con una carga de $2,0 \mu C$ cada una están dispuestas en línea, con la esfera 2 en medio. Las esferas adyacentes están inicialmente a $8,0$ [cm] una de otra. Las masas de las esferas son $m_1 = 20,0$ [g] $m_2 = 85,0$ [g] y $m_3 = 20,0$ [g] y sus radios mucho menores que la separación (por tanto, se consideran como partículas puntuales) Se dejan libres las tres esferas, que inicialmente estaban en reposo ¿Cuál es la rapidez de cada esfera cuando están lejos unas de otras? **R:** $v_1 = v_3 = 10,60$ [m/s] $v_2 = 5,14$ [m/s]
- Calcule la energía potencial del sistema mostrado en la Fig. 1, donde $a = 0,2$ [m], $b = 0,4$ [m] y $q = 6,0$ [μC]. (Equivale a cuánta energía se necesita para agrupar este arreglo de cargas) Determine el potencial eléctrico en el centro del rectángulo. **R:** $U = -3,964$ [J], $V = 965981,36$ [V]

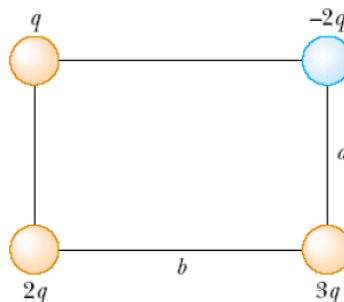


Figura 1

6. Una carga puntual $q = 50 \text{ [nC]}$ con una masa $m = 400 \text{ [g]}$, se encuentra en reposo en el punto A , dentro de una región con un campo eléctrico uniforme de 650 [V/m] , como muestra la Fig. 2. Si la carga comienza a moverse y se desplaza en línea recta hasta el punto B , que se encuentra a una distancia $d = 45 \text{ [cm]}$ del punto A , determine la diferencia de potencial entre A y B y la rapidez de la carga en el punto B . **R:** $V_A - V_B = 292,5 \text{ [V]}$, $v_B = 8,55 \times 10^{-3} \text{ [m/s]}$

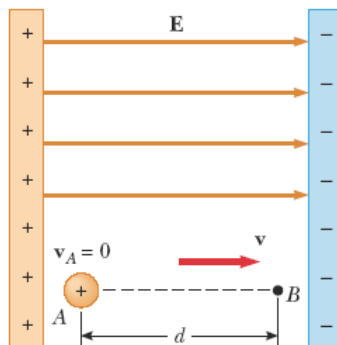


Figura 2

7. El sistema de la Fig. 3, posee 3 cargas puntuales. El origen del sistema de referencia se fija en el lugar de la carga de $2 \mu\text{C}$. Determine la energía potencial eléctrica del sistema de cargas y el potencial eléctrico total en los puntos $(2, 1) \text{ [m]}$ y $(4, 2) \text{ [m]}$. **R:** $U = -0.0549 \text{ [J]}$, $V_{21} = 1032,72 \text{ [V]}$, $V_{42} = 4427,99 \text{ [V]}$

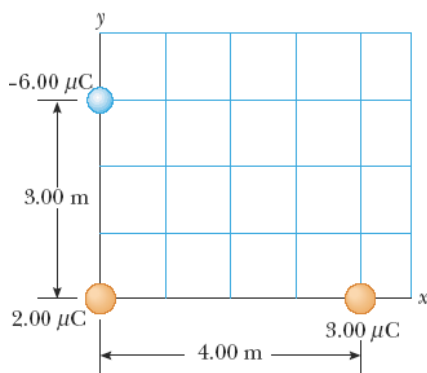


Figura 3

8. Considere un disco conductor, con densidad superficial de carga $\sigma = 50 \text{ } [\mu\text{C}/\text{m}^2]$ y radio $R = 70 \text{ } [\text{cm}]$, como muestra la Fig. 4.

- Determine el potencial eléctrico en un punto P , que está sobre el eje de simetría del disco, a una distancia $x = 45 \text{ } [\text{cm}]$ de su centro. **R:** $V = 1,0805 \times 10^6 \text{ } [\text{V}]$
- Si en ese lugar se coloca una carga negativa de valor $-3 \text{ } \mu\text{C}$ y masa $45 \text{ } [\text{g}]$, inicialmente en reposo ¿Qué rapidez tiene ésta cuando se encuentra a una distancia de $1 \text{ } [\text{cm}]$ del centro del disco? **R:** $v = 10,77 \text{ } [\text{m/s}]$

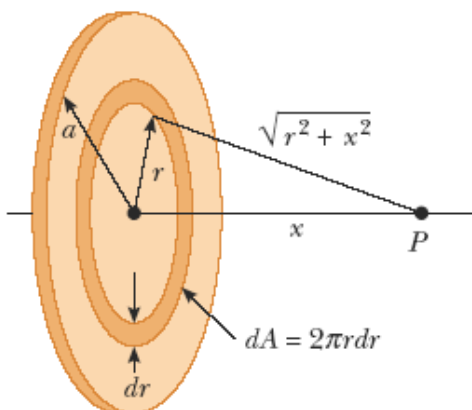


Figura 4

9. Una barra de longitud $2a = 5 \text{ } [\text{m}]$ se encuentra sobre el eje y , como muestra la Fig. 6, con el origen justo en el centro de ella. Considere que su densidad lineal de carga es $\lambda = -4 \text{ } [\mu\text{C}/\text{m}]$.

- Determine el potencial eléctrico en el punto P , que se encuentra a una distancia $x = 80 \text{ } [\text{cm}]$ del centro de la barra. **R:** $V = -133718,4 \text{ } [\text{V}]$
- Determine la rapidez que tendría, en ese punto, una carga puntual positiva $q = 7 \text{ } \mu\text{C}$ de masa $m = 4 \text{ } [\text{g}]$, si parte desde el reposo desde el punto $(200, 0) \text{ } [\text{cm}]$. **R:** $v = 14,284 \text{ } [\text{m/s}]$

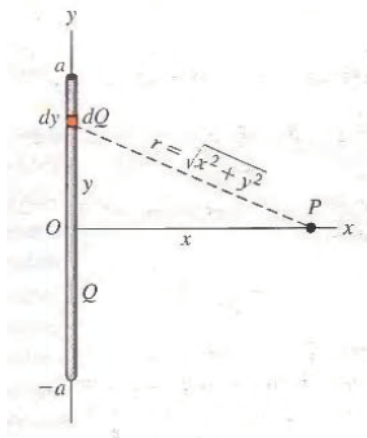


Figura 6

10. Un anillo de carga de radio $R = 12$ [cm], posee una carga $Q_1 = +8$ [nC] distribuída uniformemente en un cuarto de la circunferencia y una carga $Q_2 = -6Q_1$ distribuída en el resto del anillo. Determine el potencial en el centro del anillo C y el punto D , ubicado a 8 [cm] del centro. **R:** $V_C = -3000$ [V] $V_D = -2496,15$ [V]

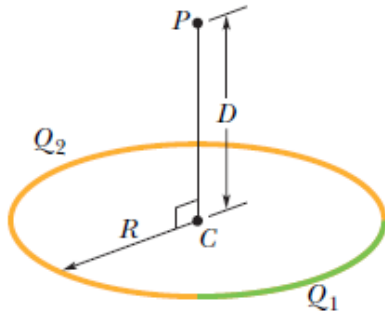


Figura 7